

$$\begin{aligned} -0.1 \varphi_1 - 0.0667 \varphi_2 + 0.1333 \varphi_3 - 0.1667 \varphi_4 &= 4 \\ -0.125 \varphi_1 - 0.4 \varphi_2 - 0.1667 \varphi_3 + 0.6917 \varphi_4 &= -12 \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} G_1 &= \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} = 0.0667 \\ G_2 &= \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_3} = 0.066667 \\ G_3 &= \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0.18 \\ G_4 &= \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4} = 0.125 \\ G_5 &= \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} = 0.166667 \\ G_6 &= \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_5} = 0.125 \\ G_7 &= \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} = 0.125 \end{aligned}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (AG_0A^T)^{-1} (AJ_0 - AG_0B_0)$$

Получим расчеты потенциалов

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 240 \text{ В} \\ \varphi_2 &= 259.064 \text{ В} \\ \varphi_3 &= 210 \text{ В} \\ \varphi_4 &= 208.374 \text{ В} \end{aligned}$$

Определим токи ветвей

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = \frac{240 - (259.064)}{20} = -0.957 \text{ А}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_2} = \frac{240 - (210)}{15} = 2 \text{ А}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_3} = \frac{259.064 - 210}{10} = 4.9064 \text{ А}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_5} = \frac{210 - (208.374)}{8} = 0.20325 \text{ А}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (259.064 - 208.374) \cdot 0.4 = 20.276 \text{ А}$$

$$I_6 = I_7 = 2 \text{ А}$$

$$I_8 = \frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_8} = \frac{240 - (208.374)}{8} = 3.94325 \text{ А}$$

$$0.1(240) + 1.40$$

и рассчитаем токи во всех ветвях используя полученные потенциалы
сравним с результатами расчета по нз